

LOGÍSTICA Y DIAGRAMAS



UTA.BA

Almacenamiento
y Transporte





LOGÍSTICA

DEFINICIÓN

Es la **gestión** física y lógica de materiales dentro de la cadena de valor del producto: proveedores, productores y clientes.

Gestión en el:

- **Movimiento de materiales:** manipuleo, transporte, izaje, trasvasamiento, etc.
- **Almacenaje de materiales:** disposición o estibaje temporario o definitivo (de custodia o largo plazo)

LOGÍSTICA

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LOGÍSTICA

Centros logísticos: empresas exclusivamente oferentes de servicios de gestión logística a terceros (no hay manufacturación)

Gestión logística en empresas productivas con comercialización de sus propios materiales

LOGÍSTICA

LOGÍSTICA EN EL ÁMBITO DEL PRODUCTOR

Considerando la posición en la cadena logística del productor, esta puede clasificarse en:

- **Logística de entrada:** abastecimiento de materiales desde proveedores
- **Logística interna o de producción:** movimiento y almacenaje de materiales para uso productivo directo o indirecto
- **Logística de salida:** distribución y entrega de productos a clientes
- **Logística inversa:** recuperación de materiales ya entregados al mercado

LOGÍSTICA

1 - LOGÍSTICA DE ENTRADA

Incluye la gestión física-administrativa de:

- Planificación del aprovisionamiento según las previsiones de venta
- Selección y calificación de proveedores
- Ejecución de la compra y de los transportes hasta la planta
- Recepción de mercancías, alta en el stock, controles cuantitativos, de calidad y administrativos (remito, factura, hojas de seguridad, certificados de calidad) .
- Despalletizado y trasvasamiento.
- Cuarentenas (lote inmovilizado por motivos comerciales, productivos, de calidad)
- Manipuleo físico hasta almacenes o uso directo en producción

LOGÍSTICA

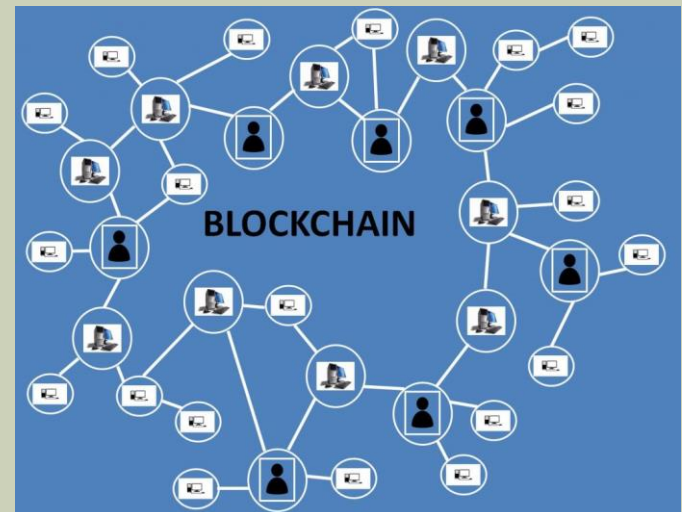
1 - LOGÍSTICA DE ENTRADA - Complementos

Avances Teconologicos

- Acuerdos Transaccionales de Abastecimientos
- Blockchain – Criptomonedas-Contratos inteligentes

<https://www.youtube.com/watch?v=FtK65VH50Bg>

Imp:Config subtítulo en español



LOGÍSTICA

2 - LOGÍSTICA INTERNA

Proceso de apoyo / complemento de las actividades productivas:

- Almacenamiento de materiales
- Identificaciones físicas
- Transportes internos en producción en p
- Manutención de equipos de elevación y t
- Administración del stock
- Controles de Seguridad
- Complemento indispensable Ind.4.0



LOGÍSTICA

3 - LOGÍSTICA DE SALIDA

Gestión de entrega de los productos al mercado:

- Planificación de la expedición de productos a los clientes
- Preparación de los pedidos: actividades de transformación o adecuación del producto o su packaging, preparación de pedidos (picking), palletizado, stretchado, consolidación de contenedores.
- Carga de los productos en medios de transporte, identificaciones físicas.
- Ruteo, baja de stock, administración de salida (remito, factura, hojas de seguridad, certificados de calidad)
- Traslado de mercancías al cliente y su entrega en condiciones contractuales
- Trazabilidad e Identificación

<https://www.youtube.com/watch?v=zuRRMd8DQrA>

LOGÍSTICA

4 - LOGÍSTICA INVERSA

Gestión de recupero de productos previamente ya enviados al mercado debido a devolución del cliente para destrucción, reparación, adecuación, reciclado de productos ante detección de problemas en el mercado (vencimiento, deterioro, pérdida, entrega errónea, etc)

Incluye la gestión administrativa, comercial, transporte, manipuleo y disposición de los productos recuperados

ALMACENES

USOS DE ALMACENES

Centros logísticos: almacenes de custodia a largo plazo.

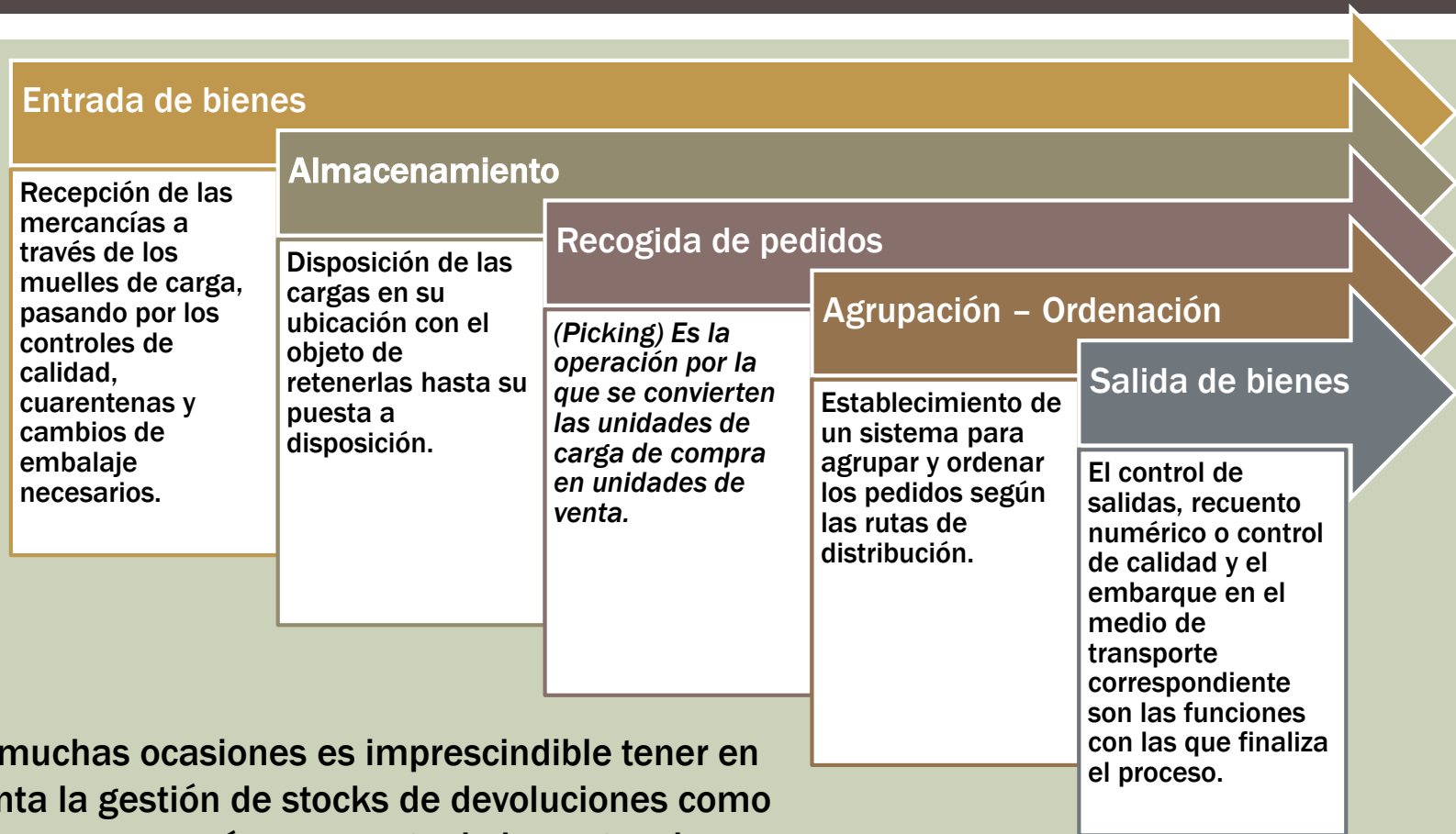
Gestión logística interna en empresas productivas:

- Almacenes de materias primas e insumos
- Almacenes de producción en proceso
- Almacenes de productos terminados

OPERACIONES FUNDAMENTALES

- La función de un almacén, en general, no es el almacenar productos sino hacer que estos circulen.
- Excepto en el caso de los almacenes de custodia a largo plazo, un almacén debe tratar de conseguir que el producto dé el servicio esperado mientras hace que las mercancías circulen lo más rápidamente posible.
- Por este motivo es de especial interés analizar la secuencia de operaciones que en cualquier almacén sigue un producto.

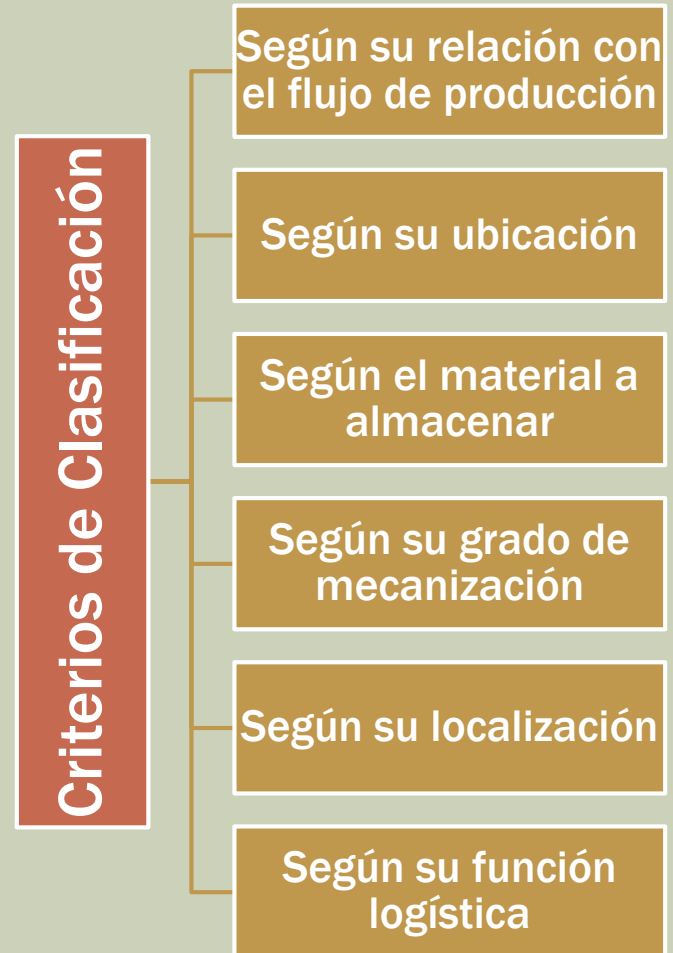
OPERACIONES FUNDAMENTALES



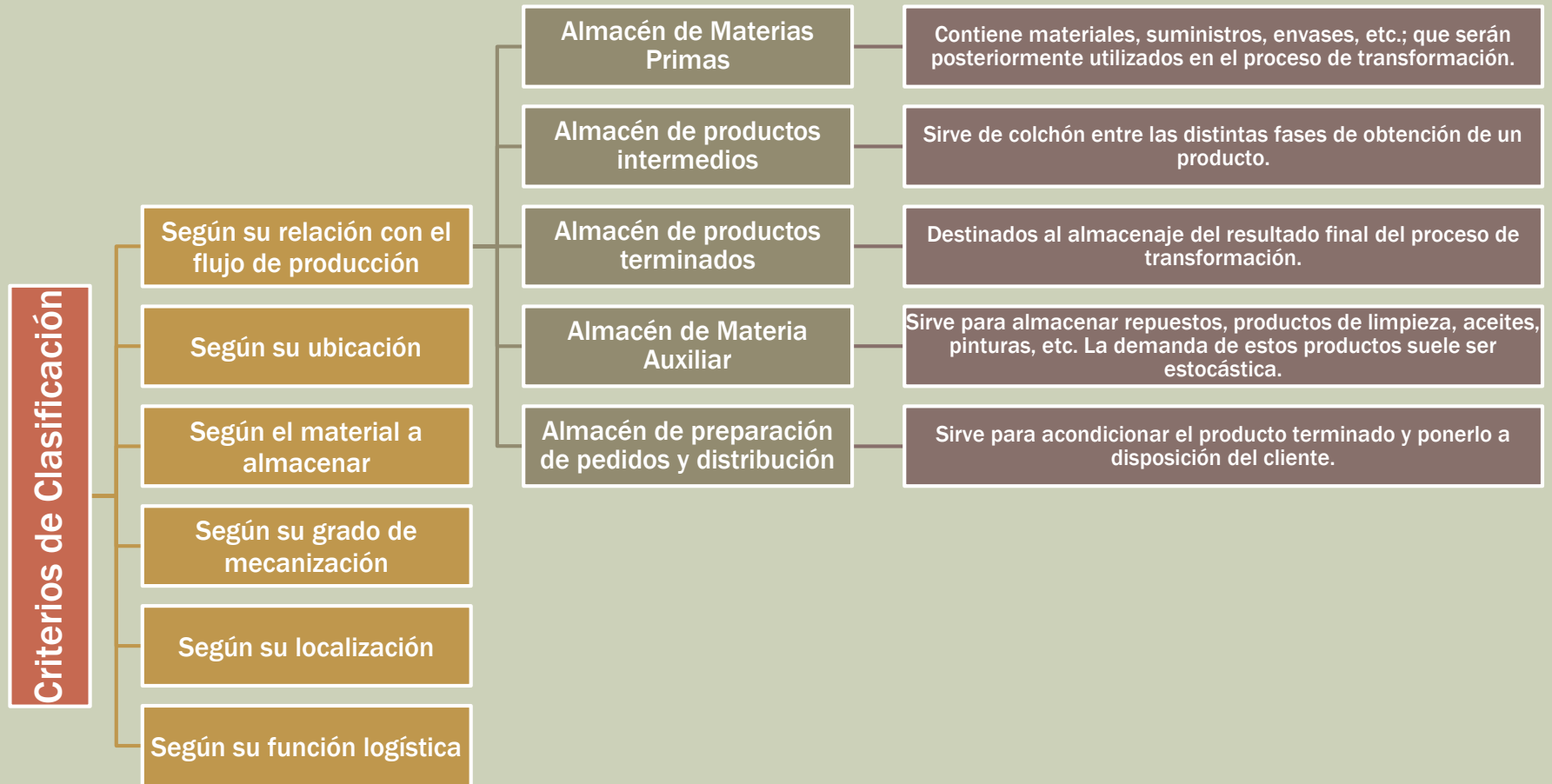
En muchas ocasiones es imprescindible tener en cuenta la gestión de stocks de devoluciones como un proceso más, no exento de importancia.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS ALMACENES

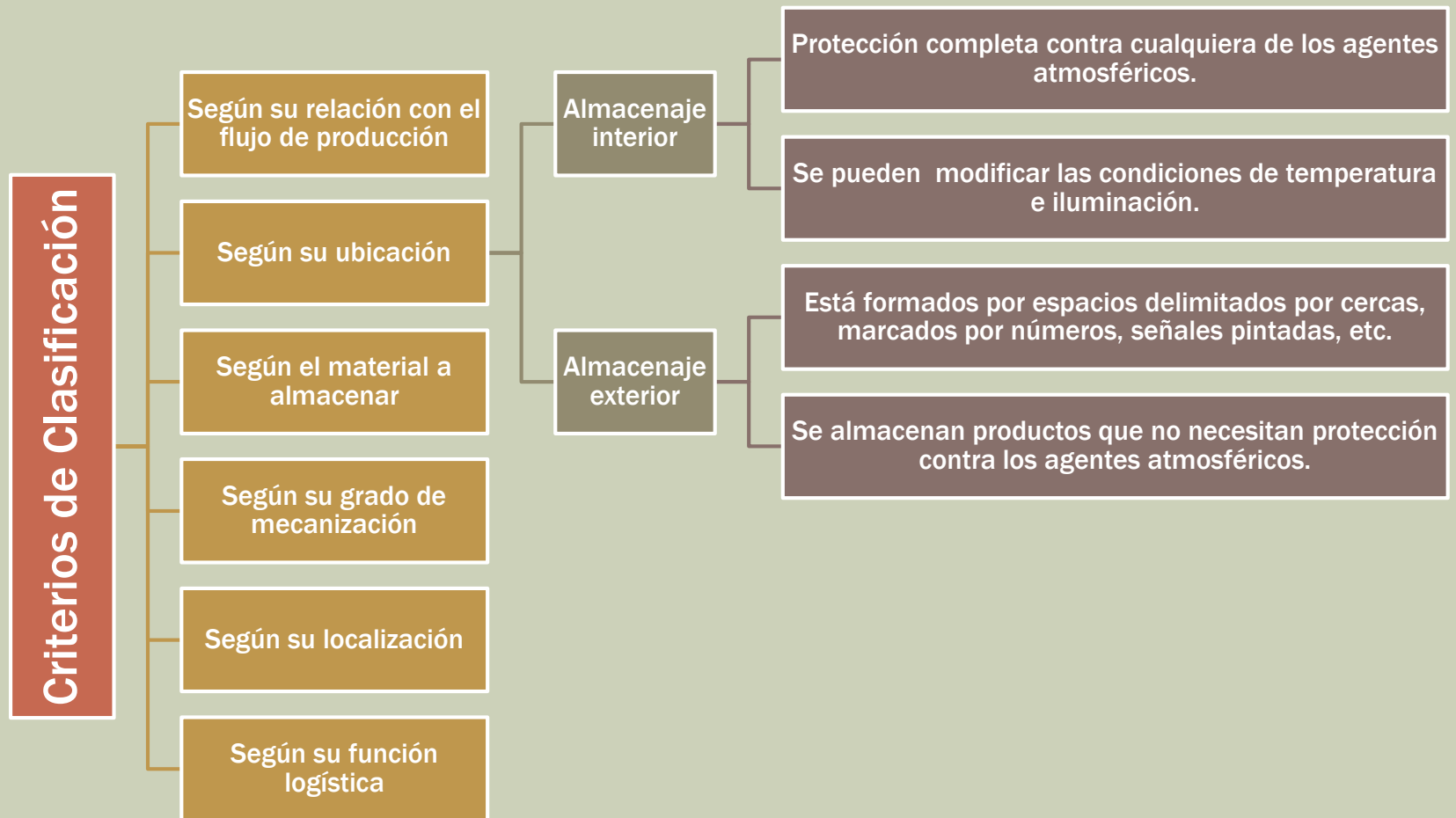
- Cada almacén es diferente de cualquier otro.
- Es necesario establecer mecanismos para clasificar los almacenes.



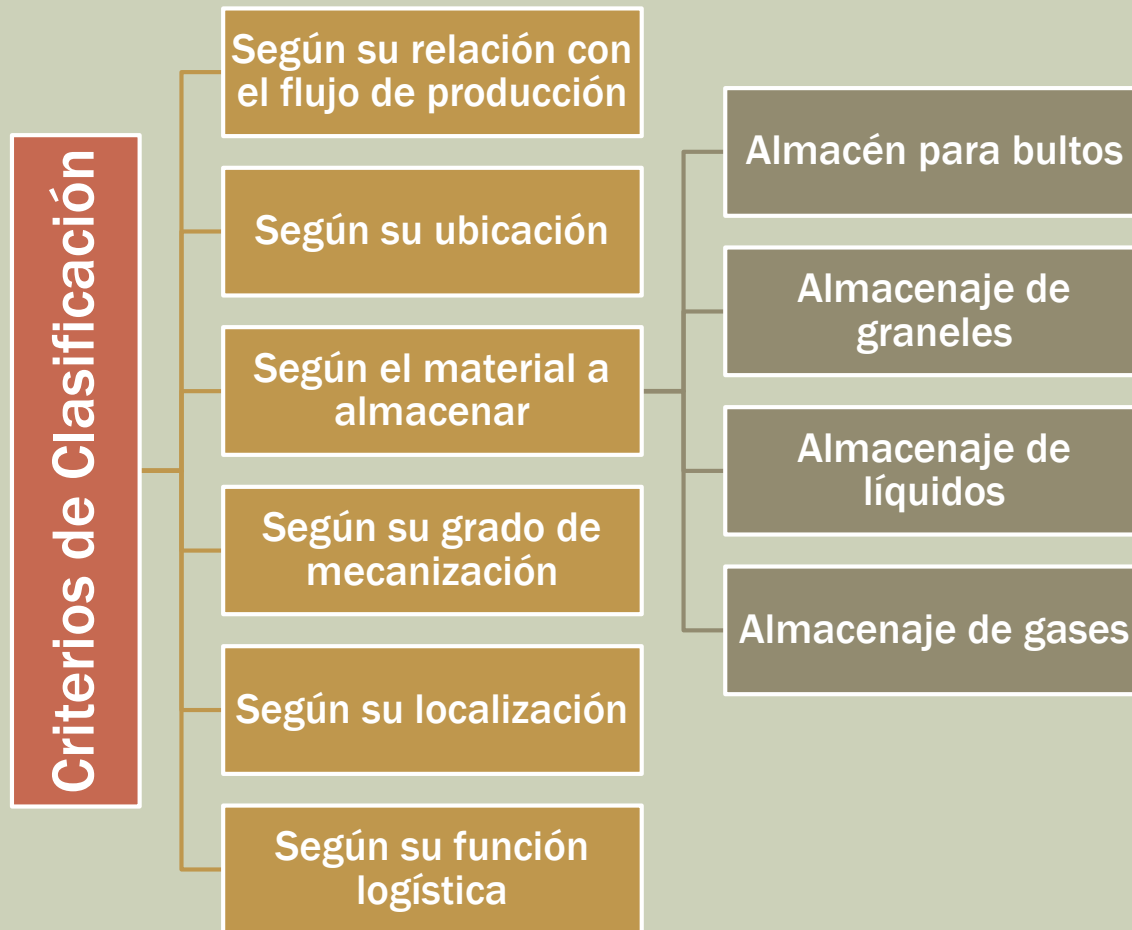
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS ALMACENES



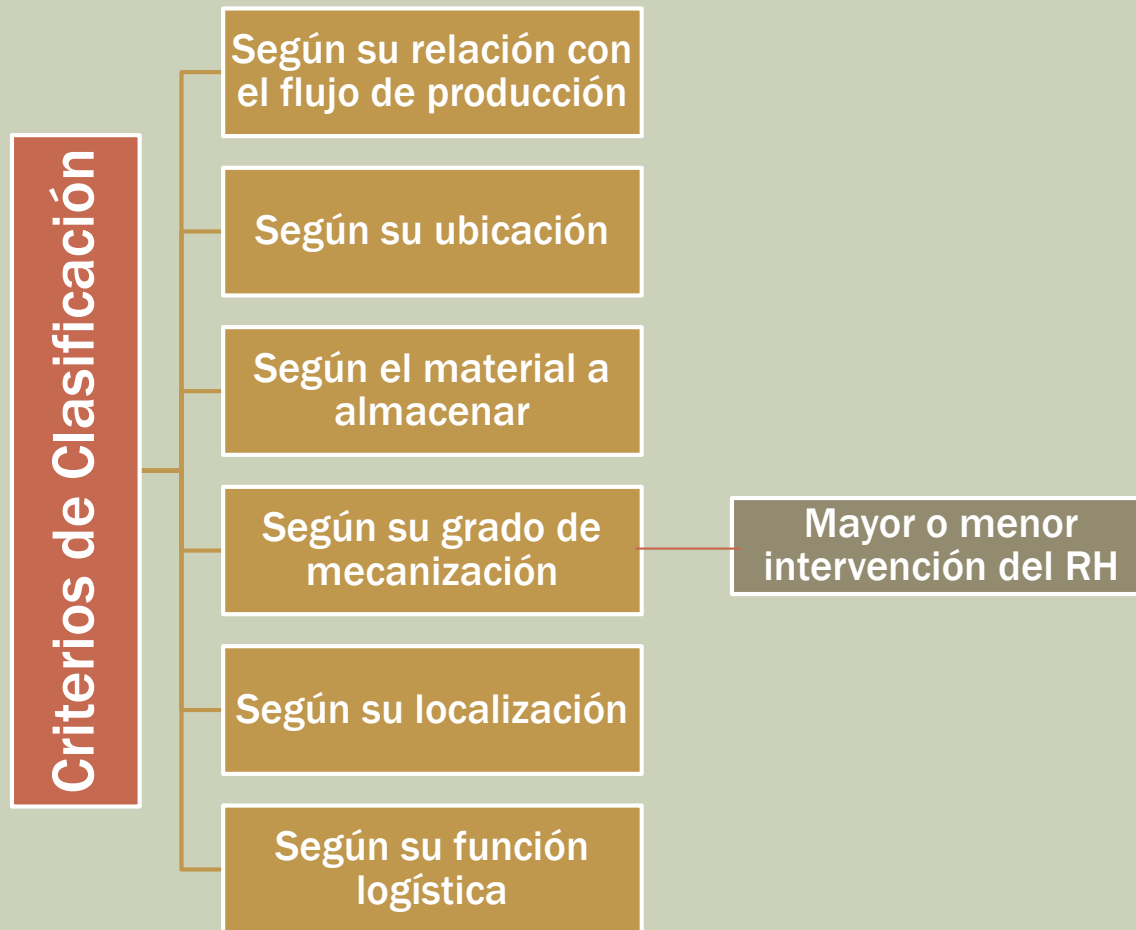
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS ALMACENES



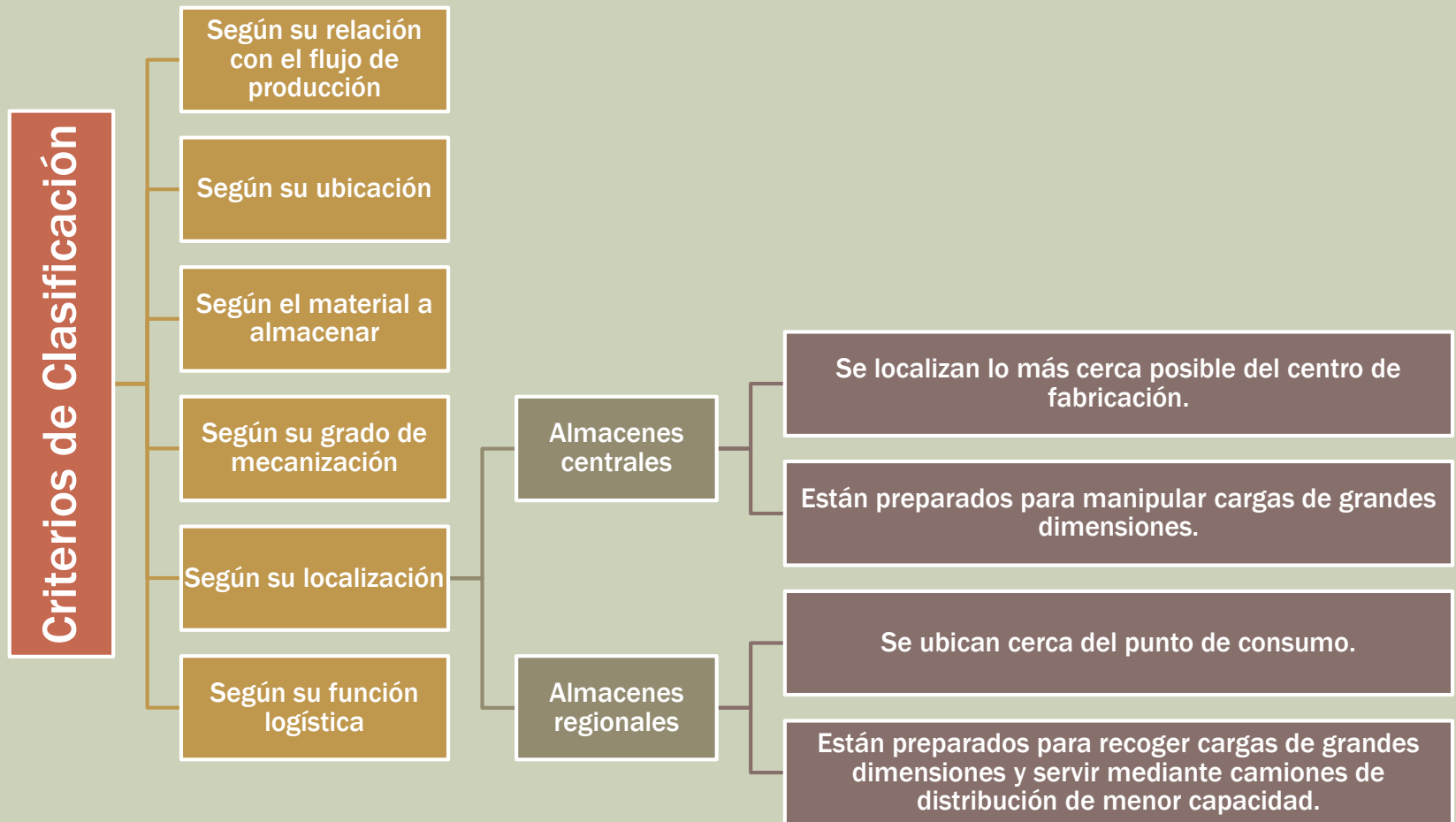
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS ALMACENES



CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS ALMACENES



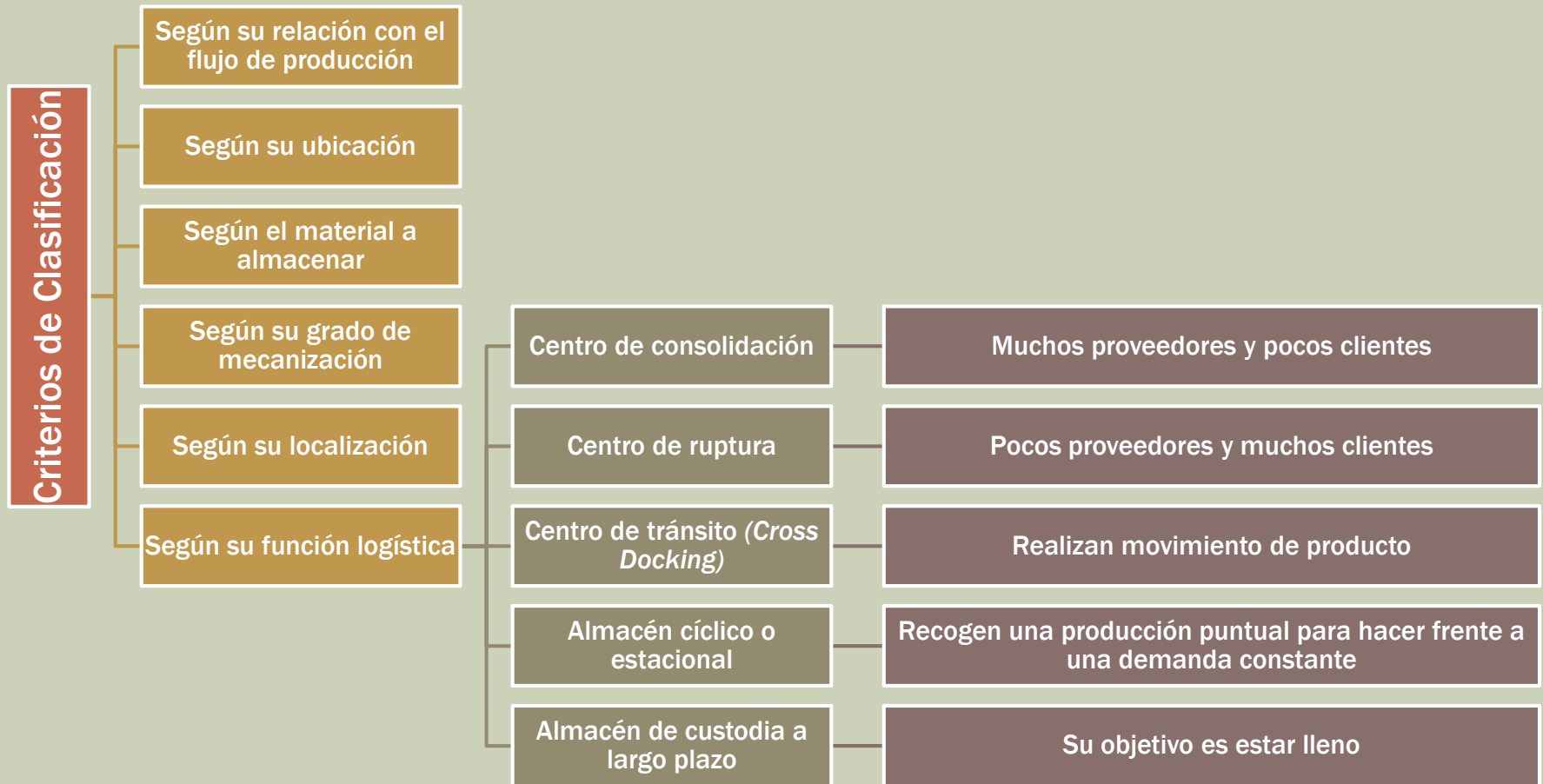
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS ALMACENES



CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS ALMACENES

- La elección de almacenes centrales o almacenes regionales depende del tipo de carga y la estructura de costes de la empresa.
- Productos de bajo valor, o costes de transporte elevados, conducen al uso de almacenes regionales.
- Costes de almacén elevados, por el valor del producto, implican almacenes centrales.
- Existen métodos para la evaluación de la mejor decisión.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS ALMACENES

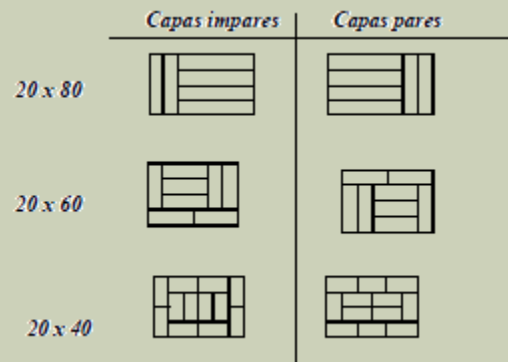


ELEMENTOS DE TRANSPORTE

- La unidad de carga
 - *“Conjunto de productos de pequeñas dimensiones que deben ser agrupados con el fin de facilitar su manejo”.*
 - Los más conocidos son: bidones, cajas, contenedores, pallets, etc.
 - El uso de elementos auxiliares estandarizados permitirá equipamientos estándar y, por lo tanto, más baratos.
- Características físicas de la unidad de carga:
 - La *Resistencia* es la capacidad de soportar su propio peso.
 - La *Estabilidad* es la capacidad de soportar movimiento sin perder su configuración.

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

- Para asegurar la estabilidad se utilizan tres métodos:
 - Correcta configuración de unidad de carga
 - Alternando capas pares e impares e intercalando placas de cartón.

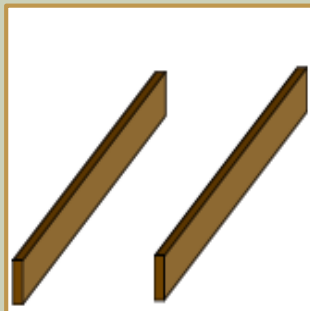


- Retractilado
 - Consiste en envolver mediante películas de plástico que abrazan la mayor parte de la superficie de las cargas de forma regular, permitiendo un ajuste perfecto de la película.
- Flejado
 - Consiste en colocar cinchas o bandas de goma, de Nylon, o de otros materiales, con resistencia a la cizalladura pero con un cierto grado de elasticidad.

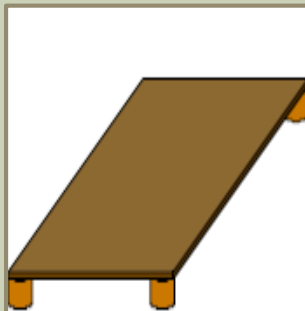
ELEMENTOS DE TRANSPORTE

■ Elementos auxiliares de carga

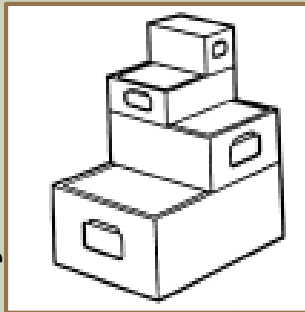
Skid



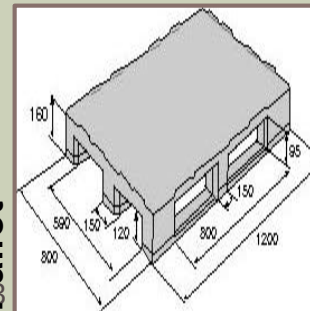
Plataforma



Caja



Pallet



Caja - Pallet



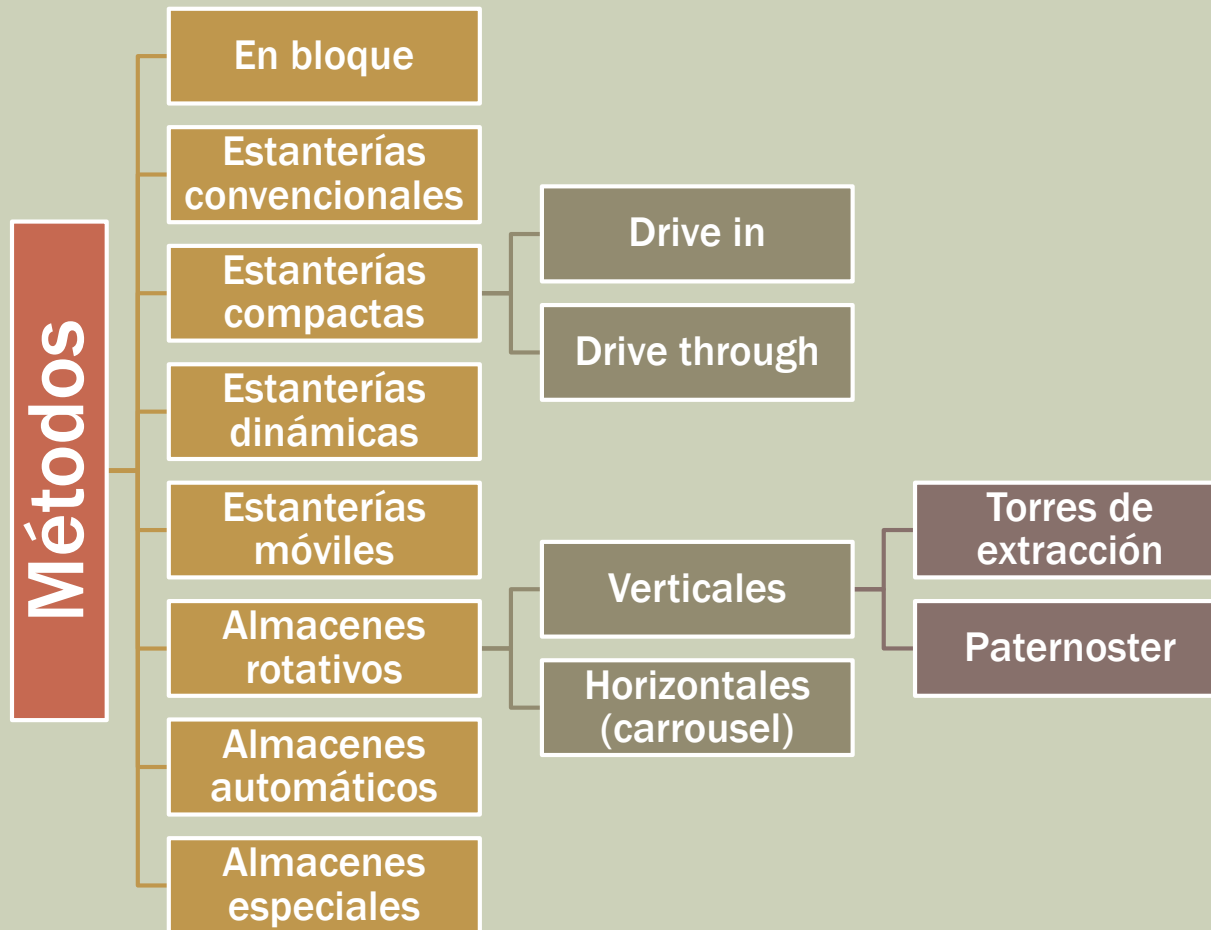
Practicable



Contenedor ISO



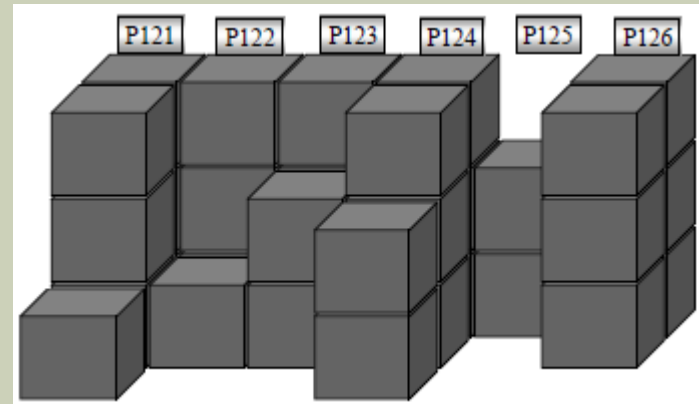
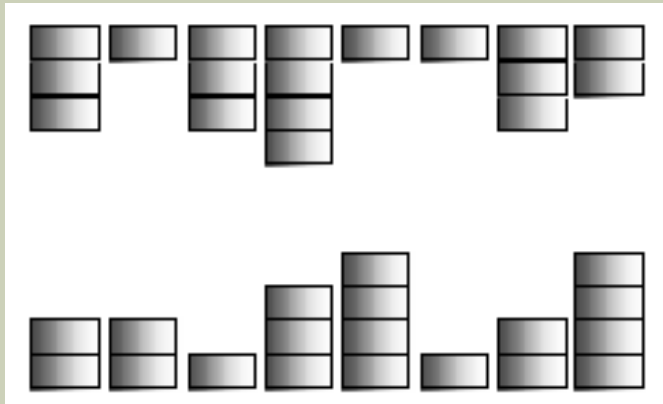
TIPOS DE ALMACENES



TIPOS DE ALMACENES

■ En bloque

- Las cargas se disponen directamente en el suelo, apiladas, si es posible, en filas y con pasillos para el acceso independiente.
- Cada fila de pallets debe contener únicamente pallets del mismo tipo para eliminar la doble manutención y facilitar el control de stocks.



TIPOS DE ALMACENES

Ventajas

Nula inversión en equipamiento de almacén.

Buen uso de la superficie disponible

Control visual del stock disponible

Desventajas

Imposibilidad de utilización del método FIFO.

Uso inadecuado del volumen debido a limitación en el apilado

Dificultad en el acceso directo excepto a la carga más cercana y alta.

Escasa selectividad

Dificultad relativa en el despacho de carga paletizada

La estabilidad y la prevención del aplastamiento limitan el apilado en altura

Recomendado para

Cargas preparadas para el apilamiento

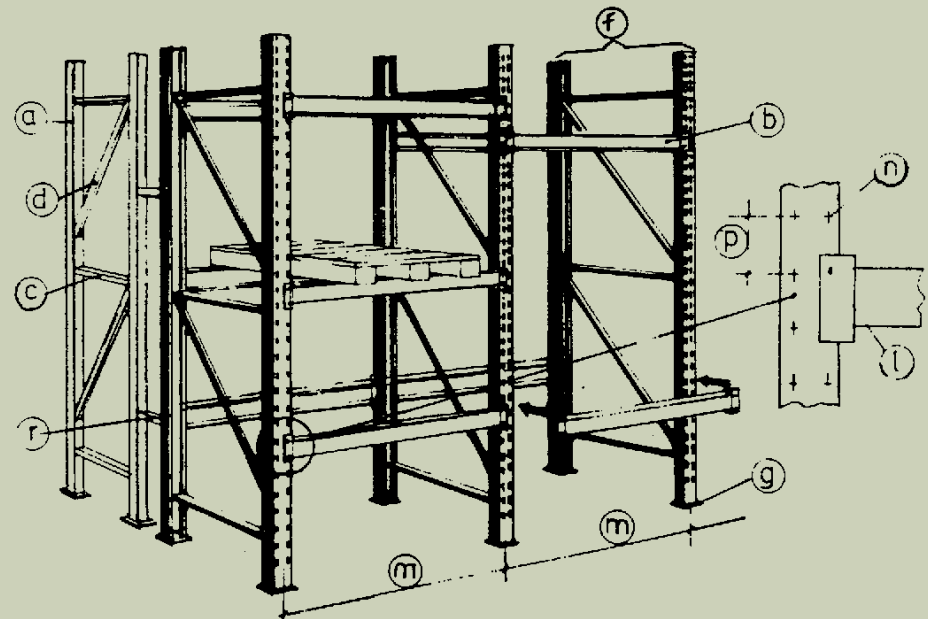
Sin exigencia de rotación

La altura del edificio está limitada y la rotación es rápidaalto nivel de stock

Mercancías almacenadas en cargas completas.

TIPOS DE ALMACENES

- **Estanterías convencionales**
 - Utilizan como soporte de la Unidad de Carga el pallet.
 - Como puede tener diferentes dimensiones, serán estas las que determinarán la estructura de las estanterías a utilizar.
 - Es la solución más simple y más utilizada que ofrece acceso directo a todos los pallets.
 - La altura del nivel de carga está simplemente limitada por las dimensiones del edificio y del equipo de manutención utilizado.



TIPOS DE ALMACENES

Ventajas

Permite un acceso directo a cada unidad

Cada mercancía puede tener su lugar, lo que facilita su control

Capacidad de adaptarse a todo tipo de cargas, tanto en peso como en volumen

No exige que la carga sea apilable

Permite alcanzar grandes alturas y por tanto mejorar el uso del volumen

Desventajas

Si la ubicación de mercancías no es caótica el sistema estará siempre vacío

Los recogedores de pedidos recorren grandes distancias para completar pedidos

La mayor parte de la superficie se dedica a pasillos con lo que es poco eficiente

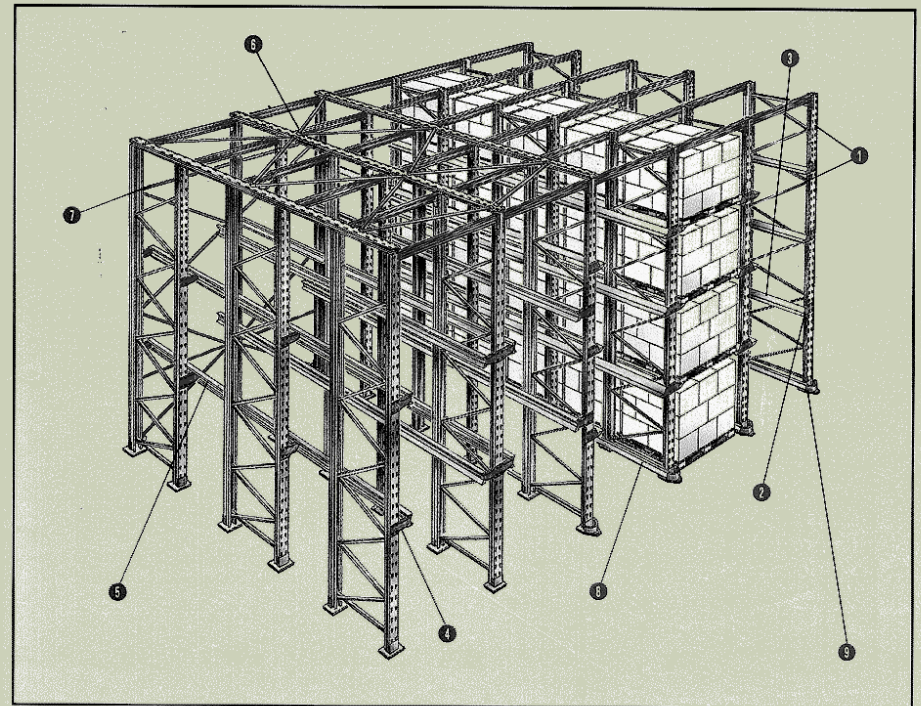
Recomendado para

Cargas unitarias paletizadas, con poca cantidad de pallets de cada referencia y relativamente pocos accesos a los productos.

TIPOS DE ALMACENES

■ Estanterías compactas

- Se trata de una estantería de grandes dimensiones donde las cargas no se apoyan sobre los estantes sino sobre los largueros.
- Las carretillas pueden entrar (drive-in) o atravesarlas (drive-through).
- En el primer caso únicamente necesitan un pasillo operativo, mientras que en el segundo necesitan dos.



TIPOS DE ALMACENES

Ventajas

Mayor aprovechamiento de la superficie

Mayor aprovechamiento del volumen

Estructura barata de construir

Costes generales asociados bajos

Desventajas

No permite flujo FIFO

Requiere de equipamiento de manutención especial

Limitación en las posibilidades de clasificación

Baja flexibilidad

Hay peligro de daños en las cargas

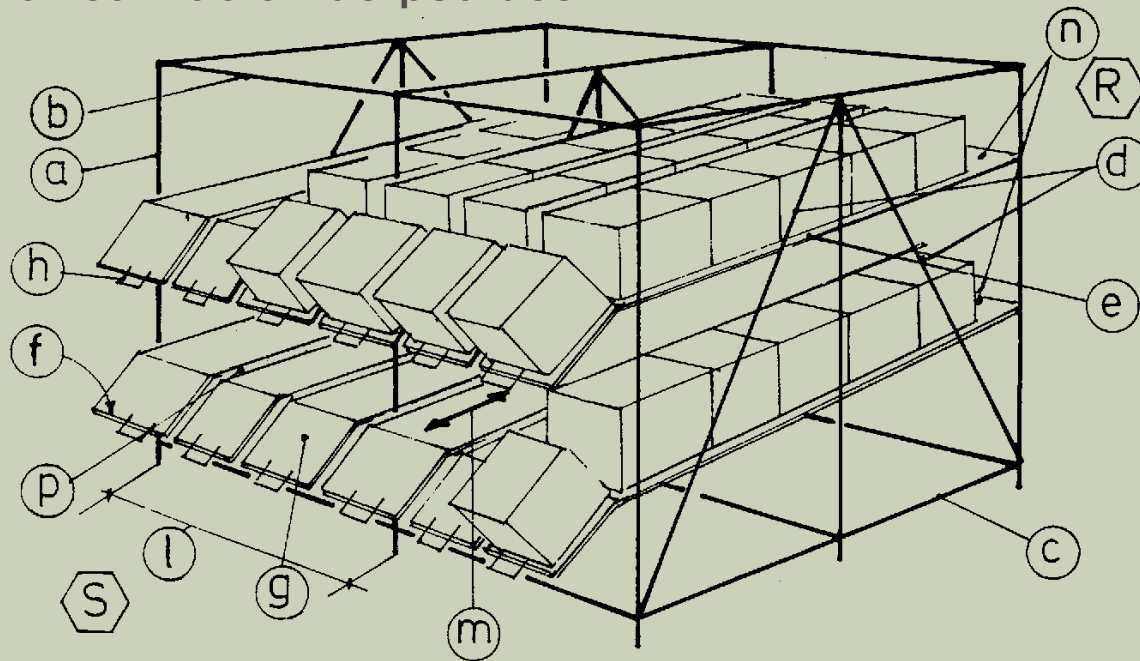
Recomendado para

Productos homogéneos, con Unidades de Carga duraderas, sin problemas de flujo, y para cantidades superiores a las 12 pallets por referencia

TIPOS DE ALMACENES

■ Estanterías dinámicas

- Busca aumentar el uso del espacio.
- Garantizan el flujo FIFO de los productos.
- Es un sistema de producto-a-operador por lo que es muy útil para facilitar la realización de pedidos.



TIPOS DE ALMACENES

Ventajas

Mayor aprovechamiento del espacio.

Garantiza el FIFO estricto.

El tiempo de preparación de pedidos es menor (reduce el espacio recorrido).

Tiempos de descarga de camiones reducidos.

Control total de stock.

Separa los pasillos de reposición de los pasillos de Picking.

Puede considerar gran cantidad de productos diferentes.

Desventajas

Al tener elementos móviles es un sistema caro.

Riesgo de aplastamiento de cargas.

Cuenta con un volumen disponible elevado, pero éste no será generalmente necesario para todas las cargas.

Recomendado para

Productos homogéneos, de los que se va a tener una cantidad limitada de cargas, de alta rotación y exigencias del flujo FIFO.

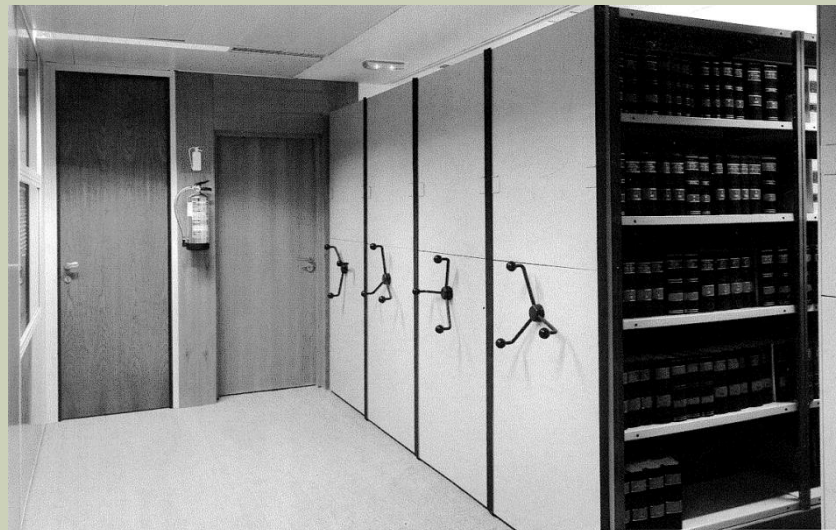
Facilitar la recogida de pedidos.

Sistemas de alimentación a líneas de montaje.

TIPOS DE ALMACENES

■ Estanterías móviles

- Son iguales que las estanterías convencionales, pero en lugar de tener la estructura anclada en el suelo, ésta reposa sobre unos rieles.
- Se reduce al mínimo la necesidad de pasillos, y por tanto de volumen desaprovechando, al mismo tiempo que se permite un acceso individual a cada referencia.



TIPOS DE ALMACENES

Ventajas

Reduce al mínimo el área destinada a pasillos.

Permite el acceso individual a cada referencia.

Desventajas

Coste elevado.

El control de los niveles de inventarios es difícil

Sólo se pueden obtener bajos niveles de salidas y entradas

La rotación de stocks es difícil de controlar

Sólo podemos acceder a un pasillo cada vez

Recomendado para

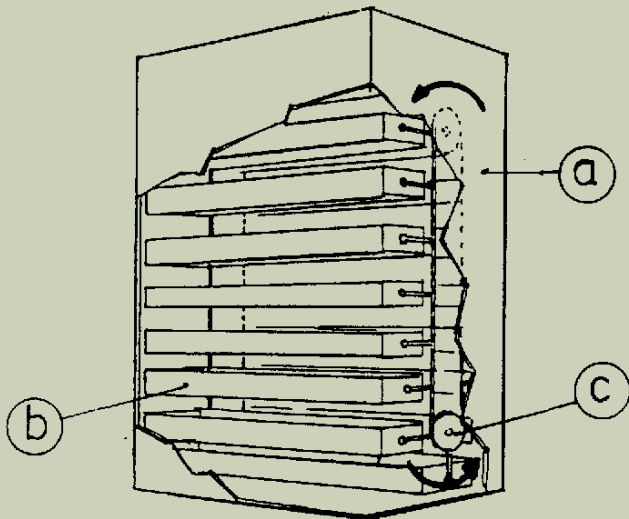
Productos relativamente ligeros de muy baja rotación con importantes limitaciones en la disponibilidad de superficie.

Aunque existen sistemas móviles para almacenar pallets, es más habitual encontrarlos en el almacén de documentos o en tiendas con muy elevado número de referencias.

TIPOS DE ALMACENES

■ Almacenes rotativos

- Responden al principio “*producto – a – operador*”.
- Existen dos tipos de almacenes rotativos: Los verticales y los horizontales (conocidos como “*carruseles*”)
- Los almacenes rotativos verticales son a su vez de dos tipos: “*torres de extracción*” y “*paternoster*”.



TIPOS DE ALMACENES

Ventajas

Elevado ratio de líneas recogidas

Simplifican la tarea de picking

Protegen el producto de diferentes agresiones

Aseguran el control del stock

Usan adecuadamente el espacio disponible

En el caso de los almacenes verticales es un sistema cerrado de almacén que permite atmósferas y climas especiales

Desventajas

Son caros

Exigen sistemas de información muy fiables

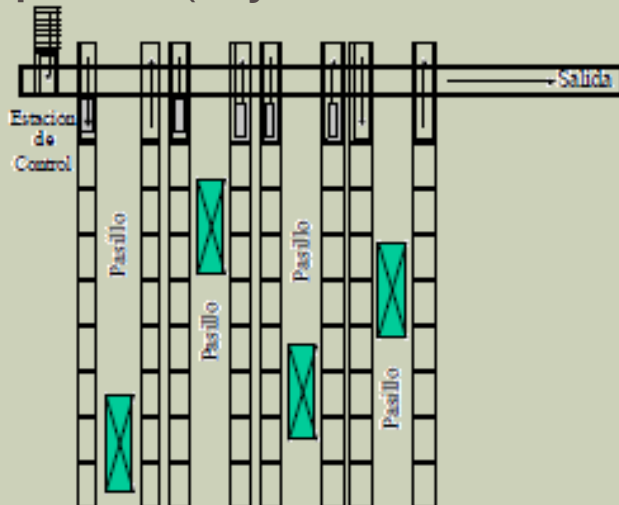
Recomendado para

Todo tipo de cargas homogéneas, con grandes cantidades de referencias distintas, y respondiendo a muchos pedidos de gran complejidad.

TIPOS DE ALMACENES

■ Almacenes automáticos

- Son estructuras de gran altura donde los elementos de almacenamiento y los elementos de manutención van integrados y controlados por un sistema informático.
- Se distinguen según el tamaño de la carga que contienen. Si la carga es grande se denominan ASRS. Si se utilizan para unidades pequeñas (cajas o cubetas se denominan “Mini - Load”)



TIPOS DE ALMACENES

Ventajas

Óptimo aprovechamiento del suelo disponible.

Control absoluto del stock.

Reducción en operarios directos dedicados al almacenaje y la manutención.

Desventajas

Inversión inicial muy alta.

Necesidad de un sistema informático muy robusto

Elevados costes de mantenimiento

Recomendado para

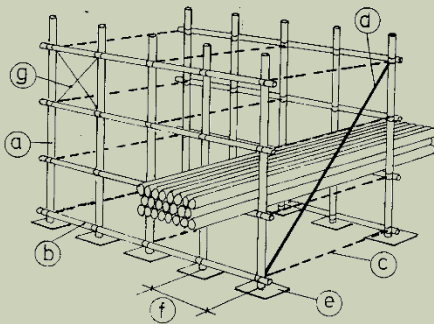
ASRS: para empresas con una alta rotación de artículos, amplia gama de referencias, unidades homogéneas de volumen, donde la superficie disponible exija grandes alturas de almacenamiento.

Mini-load: para artículos de poco volumen y elevada cantidad de referencias. Con un muy alta rotación.

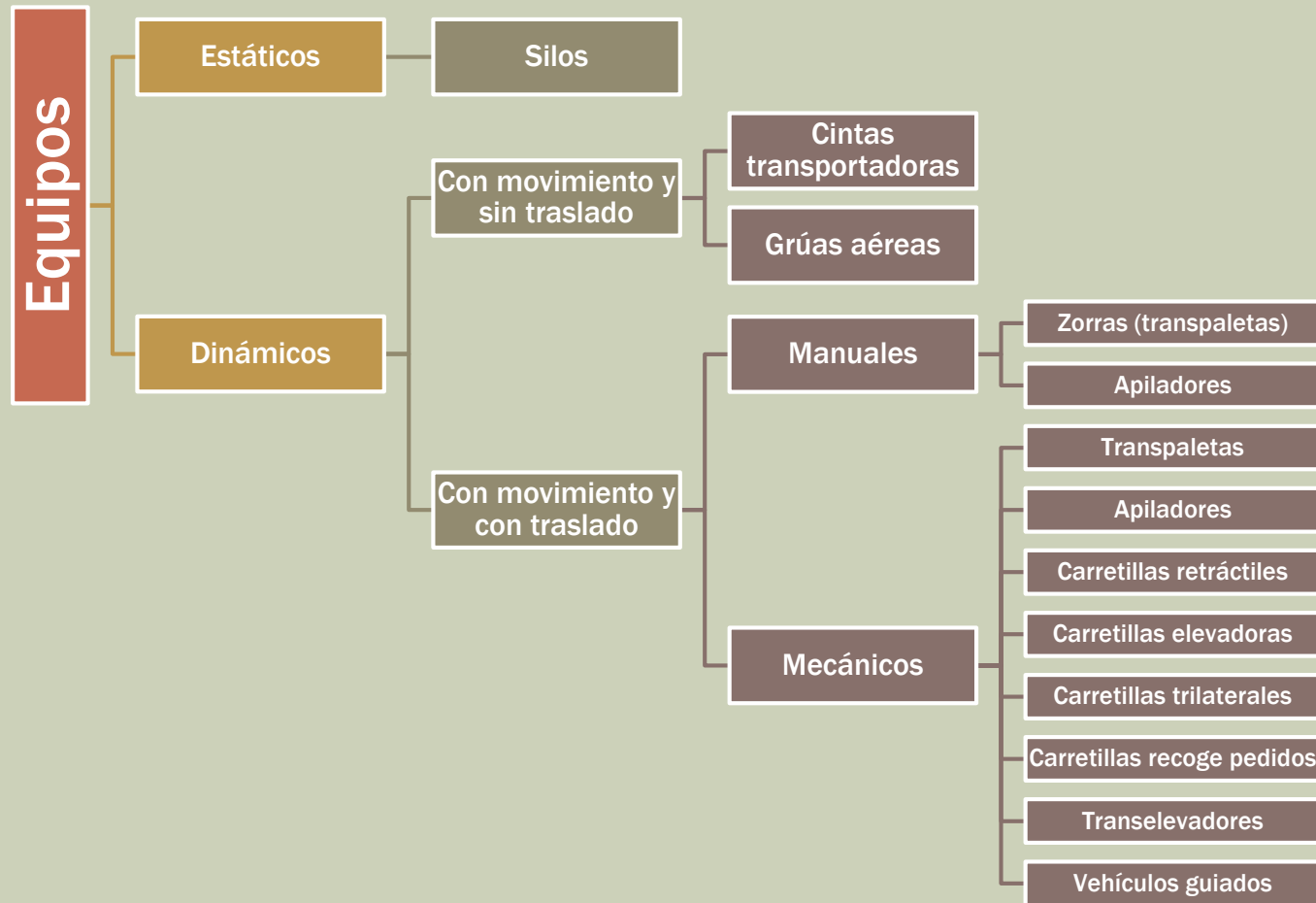
TIPOS DE ALMACENES

■ Almacenes especiales

- Cuando los productos a almacenar no son estructuras tipo pallet, se requieren realizaciones especiales que adapten el soporte a utilizar a las dimensiones específicas de los productos.
- De entre este tipo de almacenes destacan las estructuras para objetos largos.



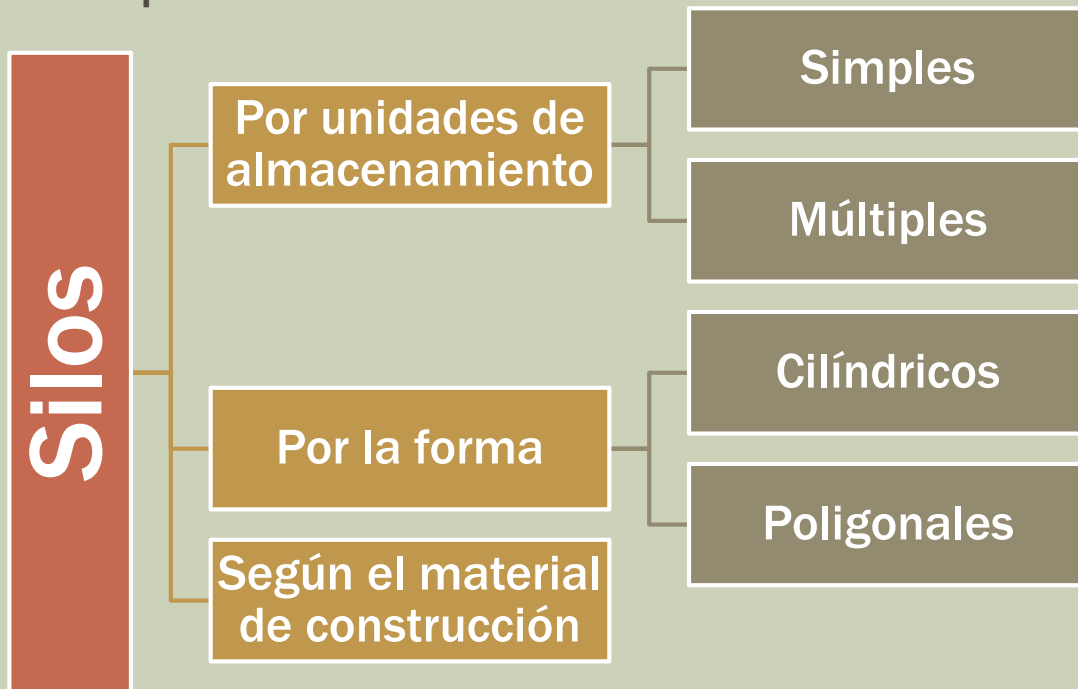
EQUIPOS PARA LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO



EQUIPOS PARA LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

■ Silos

- Se utilizan para almacenamiento de mercadería a granel.
- El almacenado se realiza por la parte superior y el vaciado por la parte inferior.



EQUIPOS PARA LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Equipos de almacenamiento dinámico con movimiento y sin traslado.
 - **Cinta transportadora de banda:** Está constituida por una plataforma deslizante o banda sin fin, de goma u otro material. Su utilización es habitual en los casos de transporte de productos a granel.
 - **Cintas transportadoras de rodillos:** Está formada por una pista de rodillos que a su vez están montados sobre rodamientos.
 - **Cintas transportadoras mixtas:** Están constituidas por las cintas de bandas y las de rodillos.
 - **Grúas aéreas:** Son equipos de transporte que están fijados al techo y generalmente en la parte más elevada del almacén, lo que permite el transporte de la mercancía desde una parte a otra del local.

EQUIPOS PARA LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Equipos de almacenamiento dinámico con movimiento y con traslado.
 - **Transpaletas (o zorras):** Son medios mecánicos capaces de transportar y elevar una paleta. Para que sean eficaces, las distancias a recorrer no deben ser superiores a 40 metros. Se encuentran generalmente en los muelles de carga y descarga.
 - *Manual:* Es un medio que para su movimiento y elevación requiere de la fuerza de una persona. Se caracteriza por su facilidad de manejo y mantenimiento mínimo. El almacén debe disponer de suelos lisos.
 - *Motorizada.* Son las que generalmente precisan de un sistema eléctrico para poder moverse y elevar la mercancía. Realizan recorridos algo más largos, aunque no es recomendable superar los 50 m.



EQUIPOS PARA LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- **Apiladores:** Estos elementos de transporte son muy parecidos a la transpaleta, pero llevan incorporado un mástil por donde discurren las horquillas que sujetan las paletas y permite elevarlas hasta cierta altura.
 - *De tracción y elevación manual:* Su uso más frecuente es elevar cargas en el interior del almacén. La elevación es limitada y lenta. Las cargas que podemos manejar con este apilador pueden oscilar entre 200 y 760Kg de peso.
 - *Autopropulsado:* Realiza la elevación de la carga y se traslado por el almacén de forma motorizada, pero necesita de un conductor a pie para su manejo. Tiene una capacidad de carga hasta de 1500 Kg, y puede trasladarla a una velocidad de 4.8 Km/h.
 - *Mixto:* Este tipo de apilador tiene tracción manual y elevación eléctrica, por lo que puede realizar las funciones de los 2 y suplir las desventajas del apilador manual.



EQUIPOS PARA LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

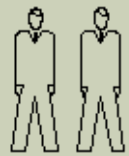
■ Carretillas.

- *Retráctil*: Permite variar el centro de gravedad de la carga, lo que posibilita la reducción de los pasillos en los que maniobra.
- *Contrabalanceada*: Es un vehículo autopropulsado, cuya tracción puede ser por motor térmico o de combustión, o bien eléctrico.
- *Trilateral*: Es un modelo de carretilla cuyas horquillas pueden recoger una paleta y girarla a derecha o izquierda.
- *Recoge pedidos*: Está compuesta por una cabina donde se sitúa el conductor, delante de la cual se encuentran las horquillas fijas.

- **Transelevadores**: Son equipos de almacenamiento mecánicos, que pueden transportar y elevar cargas por pasillos estrechos a gran velocidad. Éstos se emplean para extraer y colocar paletas completas de forma automatizada.
- **Vehículos guiados**: Son medios de transporte interno que no requieren conductor.

MEDIOS DE TRANSPORTE

RECURSO HUMANO



PRODUCTO

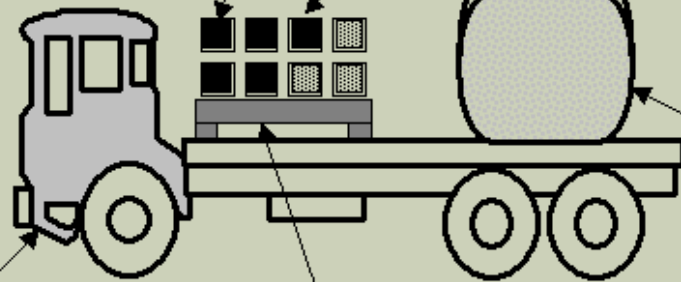
CAJA

ENVASE

LÍQUIDO

MEDIO DE TRANSPORTE

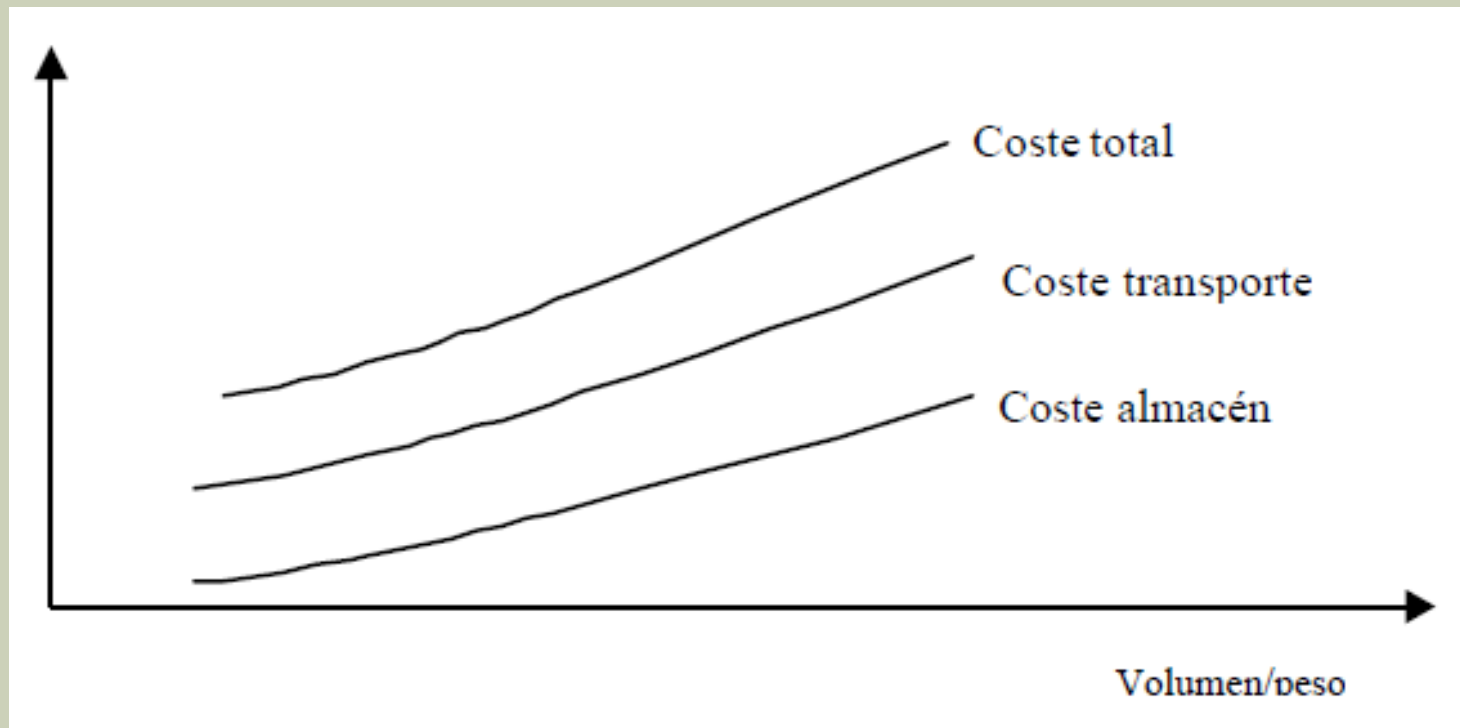
TARIMA O PALET



	Rapidez	Capacidad	Seguridad	Coste	Tipo de mercancía
Carretera	Alta	Baja	Media	Bajo	Todas
Ferrocarril	Media	Alta	Alta	Medio	Granel y contenedores
Marítimo	Baja	Muy alta	Alta	Bajo	Granel y contenedores
Aéreo	Muy alta	Baja	Muy alta	Alto	Alto valor y perecederas
Multimodal	Alta	Media	Media	Medio	Todas

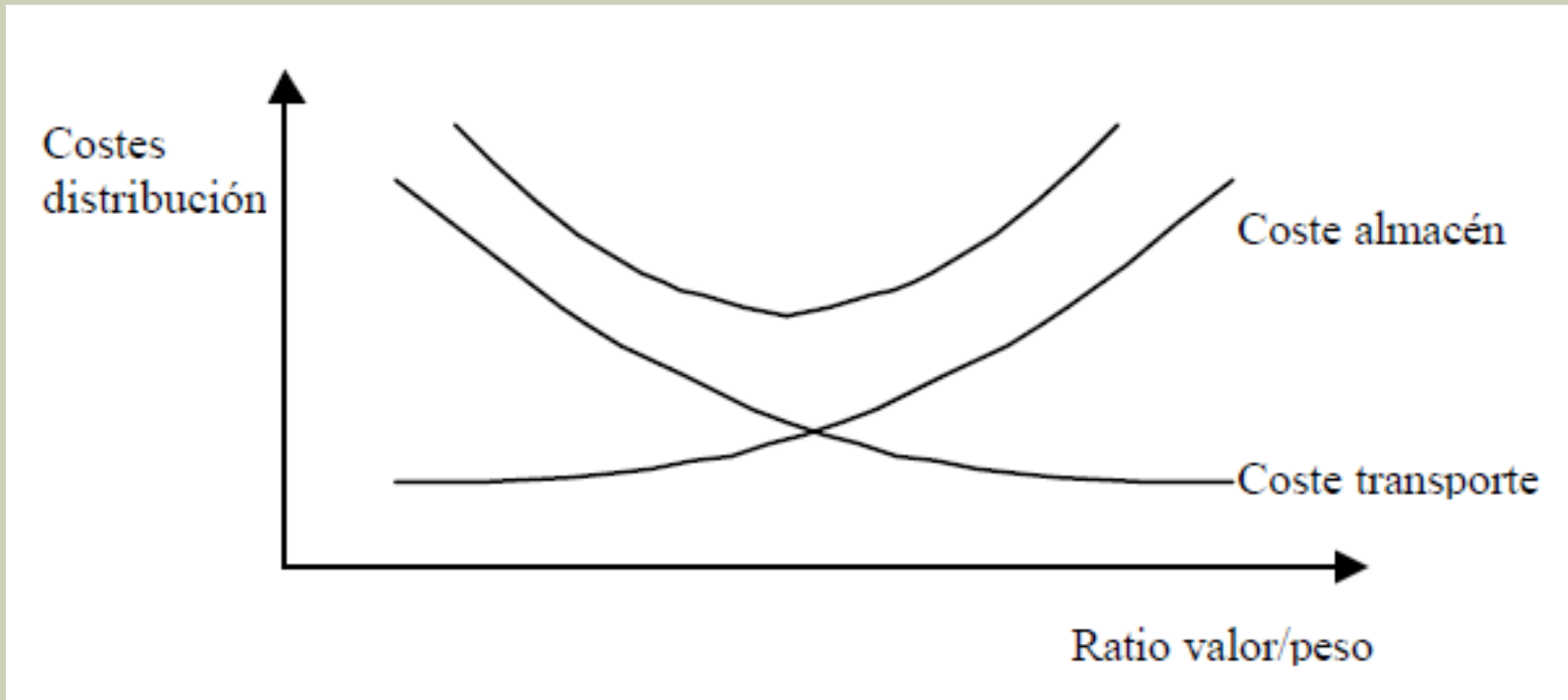
COSTOS

- Relación entre los costos y la densidad del producto



COSTOS

- Relación entre los costos y el ratio valor/peso



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- Para construir estos diagramas se utilizan una serie de símbolos comunes a todos ellos, OIT reconoce y utiliza los siguientes:

Simple



 Operación

 Inspección

 Transporte

 Demora

 Almacenaje

Combinados



 Operación con inspección

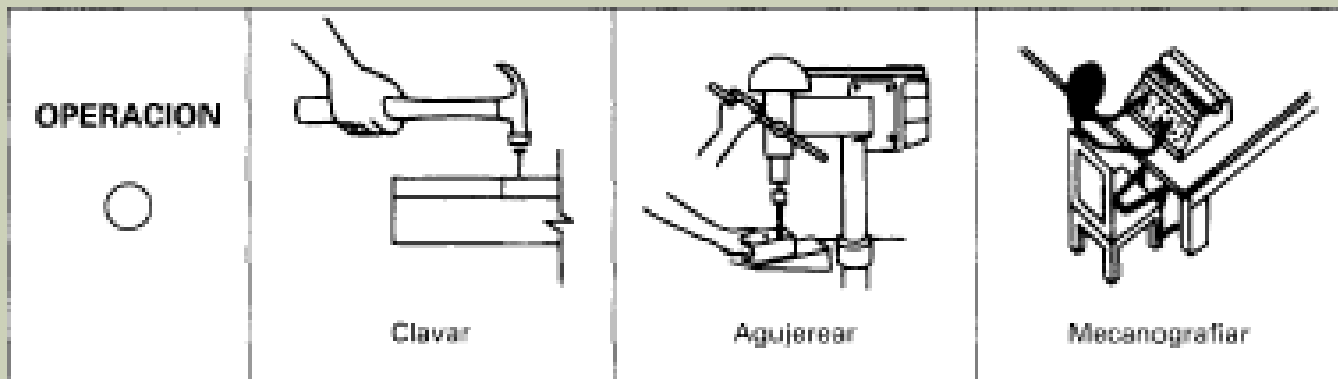
 Inspección con operación

 Operación con transporte

 Transporte con operación.

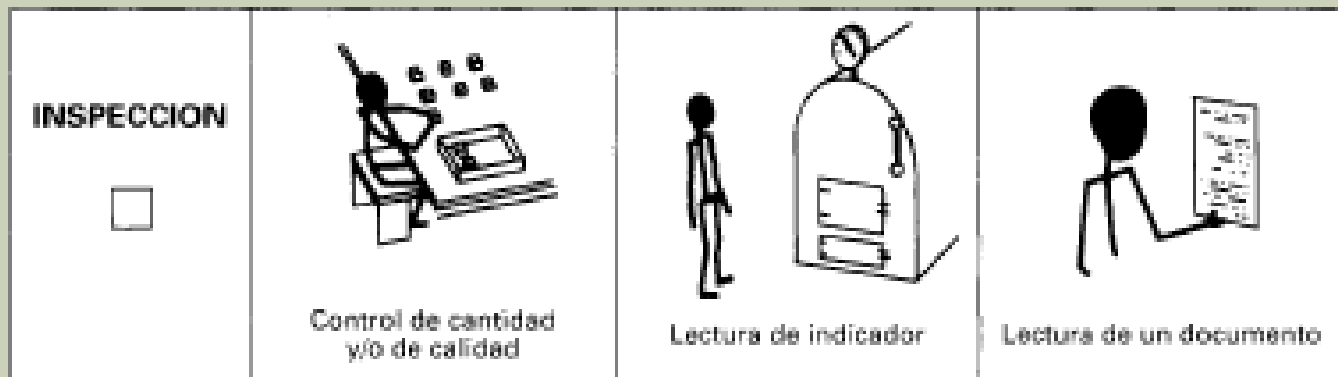
DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- **Operación:** se define como operación el procedimiento que:
 - Modifica física o químicamente un objeto.
 - Monta o desmonta con relación a otro.
 - Se prepara para una operación subsiguiente (tal como transporte, inspección o almacenamiento).
 - Elabora, facilita o recibe información.
 - Cuando se realizan planes.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- **Inspección/verificación/control:** se define como inspección cuando un objeto es examinado:
 - Para fines de identificación.
 - Para medir una variable.
 - Para verificar un atributo.
 - Para comprobar la cantidad o calidad de cualquiera de sus propiedades.
- La inspección no contribuye a la conversión del material en producto acabado., sólo sirve para comprobar si una operación se ejecutó correctamente en lo que se refiere a calidad y cantidad. Si los seres humanos fueran infalibles, la mayoría de las inspecciones serían innecesarias.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- Transporte: hay transporte cuando un objeto es trasladado de un lugar a otro, siempre y cuando dicho traslado no forme parte de una operación o sea efectuado por los operarios en el lugar de trabajo en curso de una operación o inspección.
- Se utiliza este símbolo siempre que exista manipulación de materiales para colocarlos en medios de transporte, almacenes, etc.



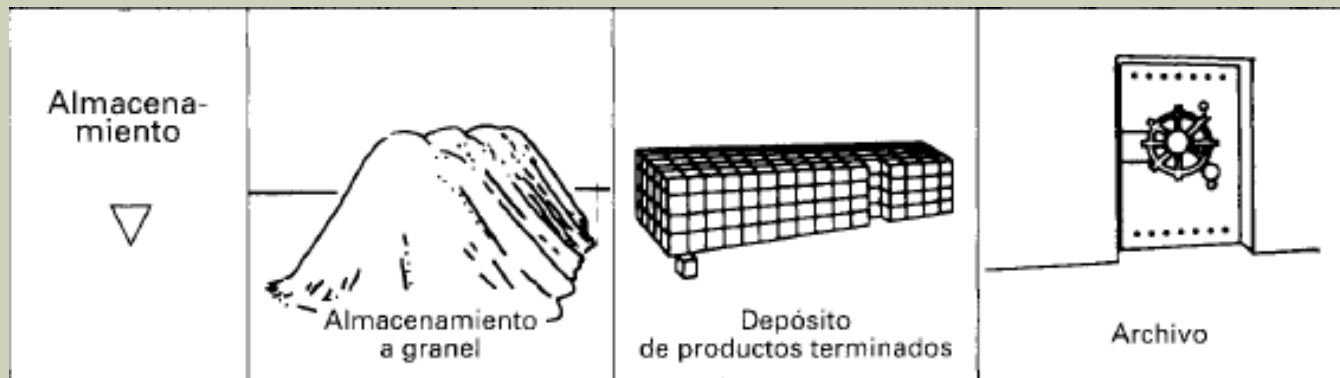
DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- Demora/Espera: se dice que hay demora o espera cuando a un objeto, por condiciones ajenas a su proceso de fabricación, no se le permite el acceso o no se requiere la ejecución inmediata de la siguiente actividad programada.
- En la jerga industrial al material que se encuentra en este estado se le llama *stock a pie de máquina*.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- Almacenamiento: se dice que existe almacenamiento cuando:
 - Un objeto es guardado y protegido en un espacio físico delimitado.
 - Ha sido controlado en cantidad y calidad.
 - Se encuentra habilitado para cualquier efecto.
 - Se encuentra a la espera de ser solicitado.
- Debe estar adecuadamente registrado en forma manual o virtual el estado.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- **Operación con inspección:** la operación es más significativa que la inspección, que es una actividad complementaria que realiza el operario.
 - Ejemplo: controlar una de cada 10 piezas producidas a medida que se van fabricando.
- **Inspección con operación:** la inspección es más significativa que la operación, que es una actividad complementaria que realiza el operario.
 - Ejemplo: para el control de una variable, se debe fijar un instrumento de medición a la pieza.

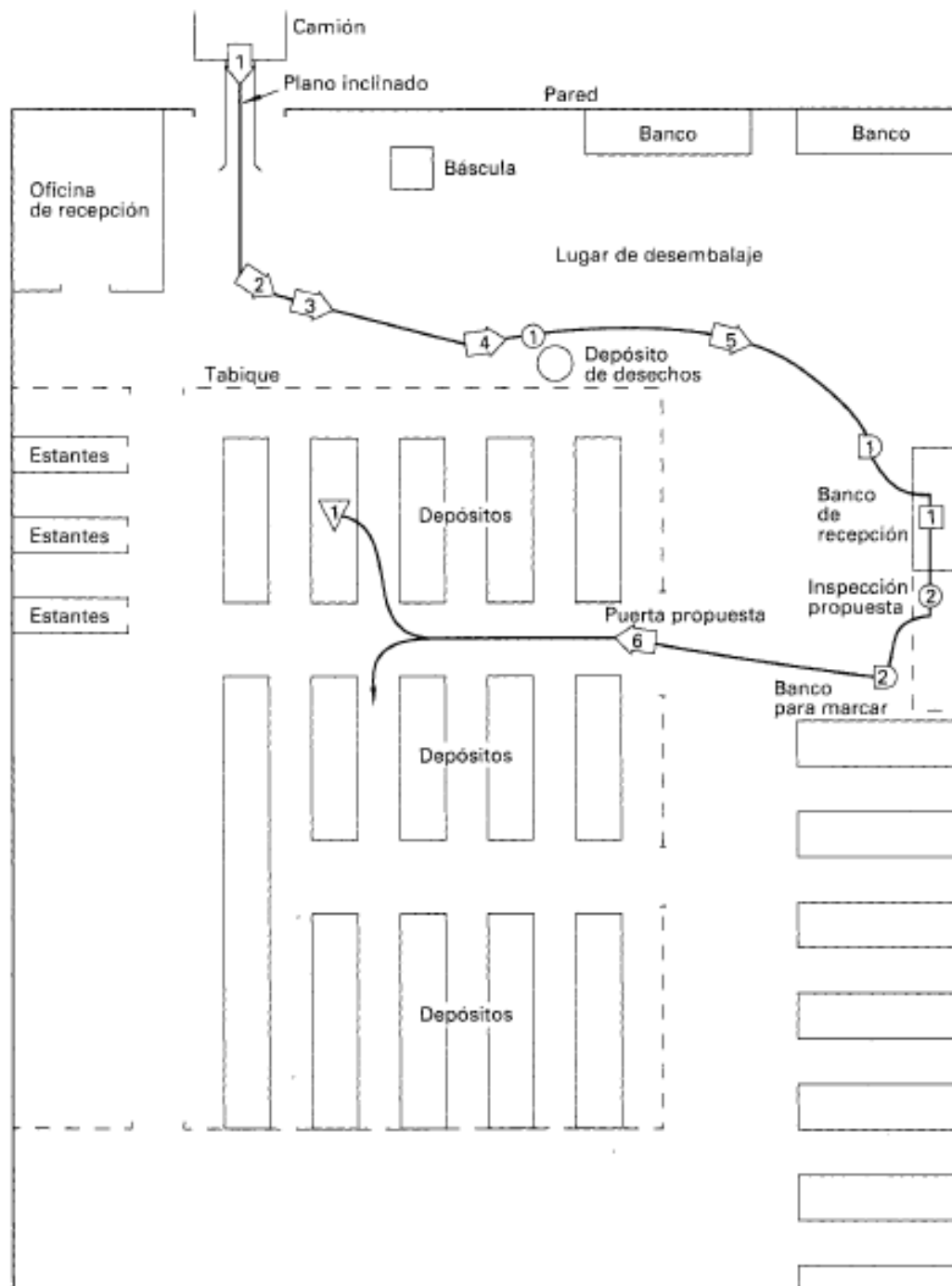
DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- **Operación con transporte:** la operación implica necesariamente la realización de un transporte.
 - Ejemplo: una máquina pavimentadora.
- **Transporte con operación:** la actividad fundamental es el transporte, que se complementa con una operación.
 - Ejemplo: una hormigonadora, que al tiempo que se desplaza hasta la obra realiza el proceso de homogeneización por rotación.

DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS – DIR

■ Diagrama de recorrido

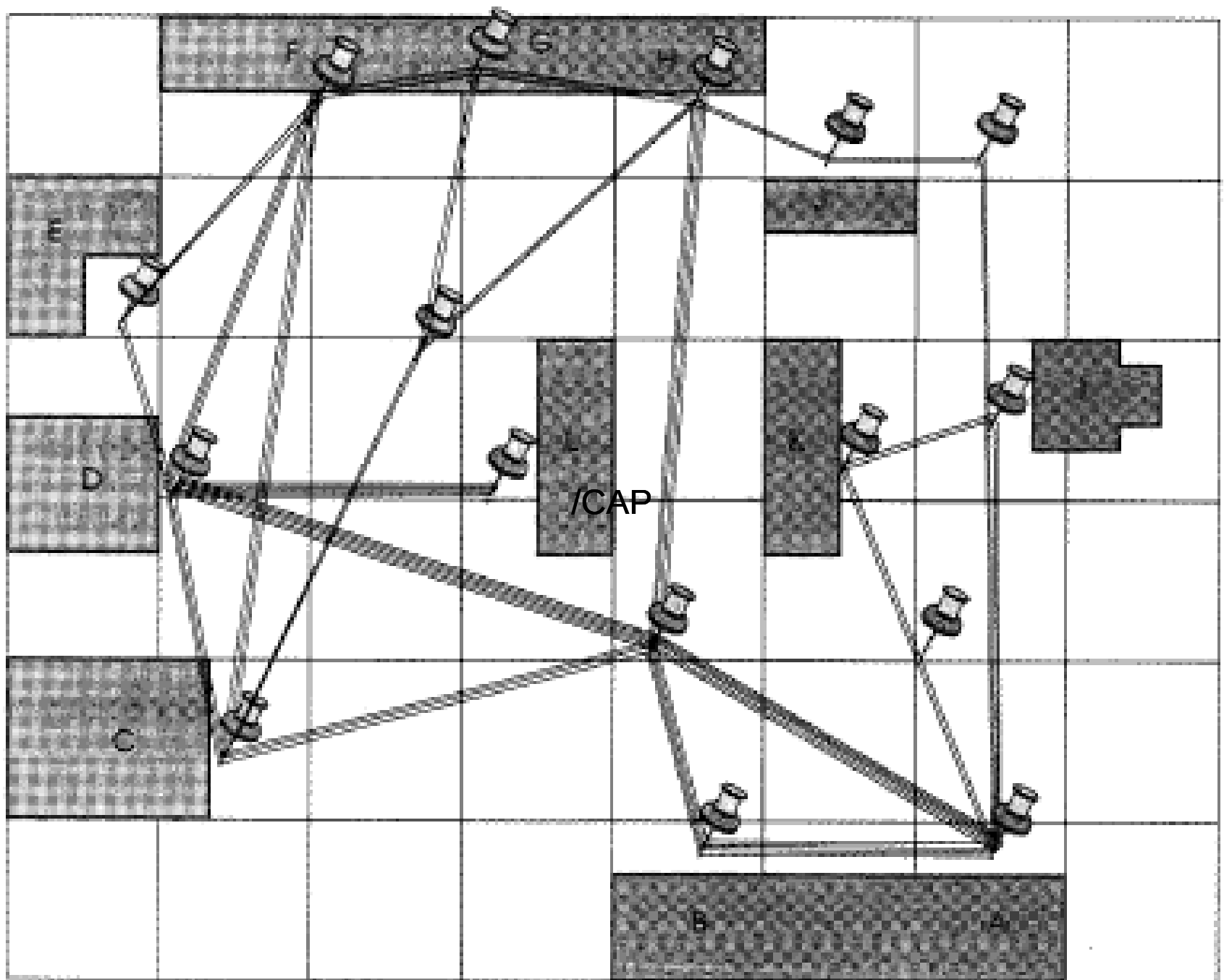
- Se confecciona a partir de un plano de la fábrica o taller (efectuado a escala) con sus máquinas, puestos, zonas de trabajo correctamente ubicados.
- De acuerdo con las observaciones hechas en fábrica, se trazan los movimientos que siguen los materiales, piezas o productos objeto (se pueden utilizar los símbolos ya vistos para indicar las actividades).
- Si es necesario estudiar el recorrido de un material, pieza o producto entre los distintos pisos de una planta, se utiliza el diagrama de recorrido tridimensional.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS – PUENTE DE HILOS

■ Diagrama de puente de hilos

- Es una de las técnicas más sencillas y eficaces del estudio de métodos.
- Es una representación gráfica a escala en el que se trazan los desplazamientos de los trabajadores mediante un hilo a fin de determinar la frecuencia entre los distintos puntos y las distancias recorridas.
- En realidad, no es más que un diagrama de recorrido para estudiar los movimientos de los trabajadores en las actividades de transporte.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS – DAP/CAP

- Diagrama de análisis del proceso/Cursograma Analítico de Proceso
 - Es un diagrama analítico en el que se registran todas las actividades que se llevan a cabo para cumplir con un determinado proceso de fabricación.
 - Se puede realizar siguiendo al material o al operario, en cada caso deberá indicarse en la hoja de análisis.

DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS – DAP

■ Diagrama de análisis del proceso – división de las actividades

Actividades en las que sucede algo con la pieza u objeto (operación, transporte, inspección)

- **Preparatorias:** son las que aportan el material al lugar de trabajo en la posición en la que va a ser trabajado.
- **Operaciones activas:** modifican la forma, composición química o condición física del producto.
- **De salida:** se efectúan para retirar el material, producto u objeto del lugar en que se han realizado operaciones activas o bien las que preparan para una operación siguiente.

Actividades en las que el producto no es tocado directamente (demora, almacenamiento)

Cursograma analítico			Operario/Material/Equipo							
Diagrama núm. 1	Hoja núm. 1	de 1	Resumen							
Objeto: Motores de autobús usados			Actividad		Actual	Propuesta	Economía			
			Operación ○		4					
			Transporte ⇒		21					
			Espera □		3					
			Inspección □		1					
Actividad: Desmontar, limpiar y desengrasar antes de la inspección			Almacenamiento ▽		1					
Método: Actual/Propuesta			Distancia (m)		237,5					
Lugar: Taller de desengrase			Tiempo (min.-hombre)		—	—	—			
Operario(s):			Costo		—					
Ficha núm. 1234			Mano de obra		—					
571			Material		—					
Compuesto:			Total		—	—	—			
Fecha:										
Aprobado por:			Fecha:							
Descripción			Cantidad	Distancia (m)	Tiempo (min.)	Símbolo		Observaciones		
						○	⇒	□	▽	
En almacén de motores usados			1	—	—					
Motor recogido									Con grúa eléctrica	
Transportado hasta grúa siguiente			24						Con grúa eléctrica	
Descargado en tierra										
Recogido									Con grúa eléctrica	
Transportado hasta taller de desmontaje			30						Con grúa eléctrica	
Descargado en tierra										
Desmontado										
Piezas principales limpiadas y extendidas										
Inspeccionado estado de las piezas; consignar lo observado										
Piezas llevadas a jaula de desengrase			3							
Cargadas para llevar a desengrasar										
Transportadas hasta desengrasadora			1,5						Con grúa de mano	
Descargadas en desengrasadora										
Desengrasadas										
Sacadas de desengrasadora									Con grúa de mano	
Transportadas desde desengrasadora			6						Con grúa de mano	
Descargadas en tierra										
Dejadas enfriar										
Transportadas hasta bancos de limpieza			12						A mano	
Limpiadas a fondo										
Colocadas ya limpias en una caja			9						A mano	
Esperar transporte										
Cargadas en carrillo las piezas salvo bloque y culatas de cilindros										
Transportadas hasta departamento de inspección de motores			76						En carrillo	
Descargadas y extendidas en mesa de inspección										
Bloque y culatas de cilindros cargados en carrillo										
Transportados hasta departamento de inspección de motores			76						En carrillo	
Descargados en tierra										
Depositados provisionalmente en espera de inspección										
Total				237,5		4	21	3	1	1